



Lesson 27

06.10.2025

```
public class Test1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum = 0;  
        for (int i = 0, j = 0; i < 6 & j < 5; ++i, j = i + 1) {  
            sum = +i;  
            System.out.println(sum);  
        }  
    }  
}
```

```
public class Test2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int arr[] = {11, 22, 33};  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++)  
            System.out.println(arr[i] + " ");  
  
        int arrr[] = new int[3];  
        arrr[] = {11, 22, 33};  
        for (int i = 0; i < arrr.length; i++)  
            System.out.println(arrr[i] + " ");  
    }  
}
```



```
public class Test3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] arr1 = new int[2][3];  
        int[][] arr2 = new int[2][];  
        int[][] arr3 = new int[][];  
        int[][] arr4 = new int[][3];  
    }  
}
```

```
public class Test4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 0; i < 1; System.out.println("Java")) {  
            System.out.println("Scala");  
        }  
    }  
}
```



5 java questions



1. Чим відрізняється `==` від методу `.equals()` у Java?
2. Що таке **автобоксинг** і **розпакування** (*autoboxing/unboxing*)?
3. Що відбудеться, якщо спробувати змінити об'єкт типу `String`?
4. Що таке `final`, `finally` і `finalize()` — у чому відмінності?
5. Що таке `ArrayList` і чим він відрізняється від `LinkedList`?



```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype;
```

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
WHERE condition;
```

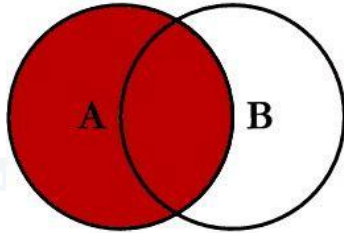
```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

```
SELECT COUNT(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

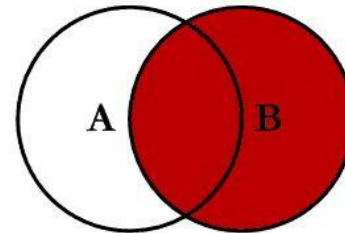
```
SELECT AVG(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

```
SELECT SUM(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

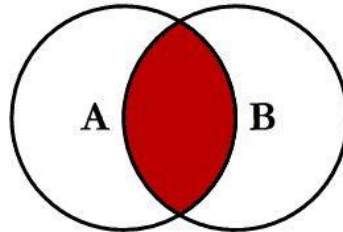
SQL JOINS



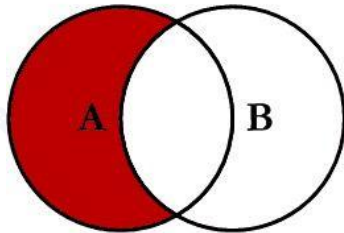
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



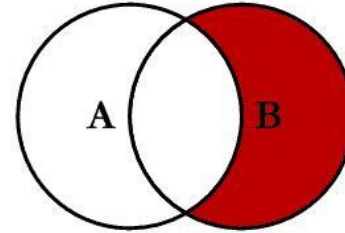
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



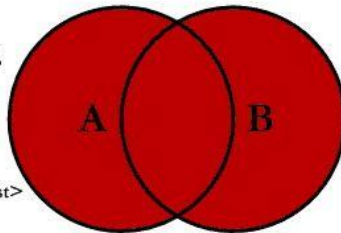
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



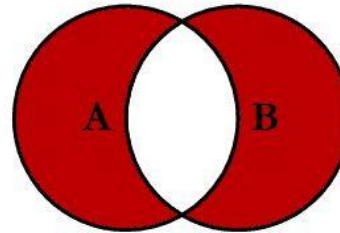
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE B.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL
```

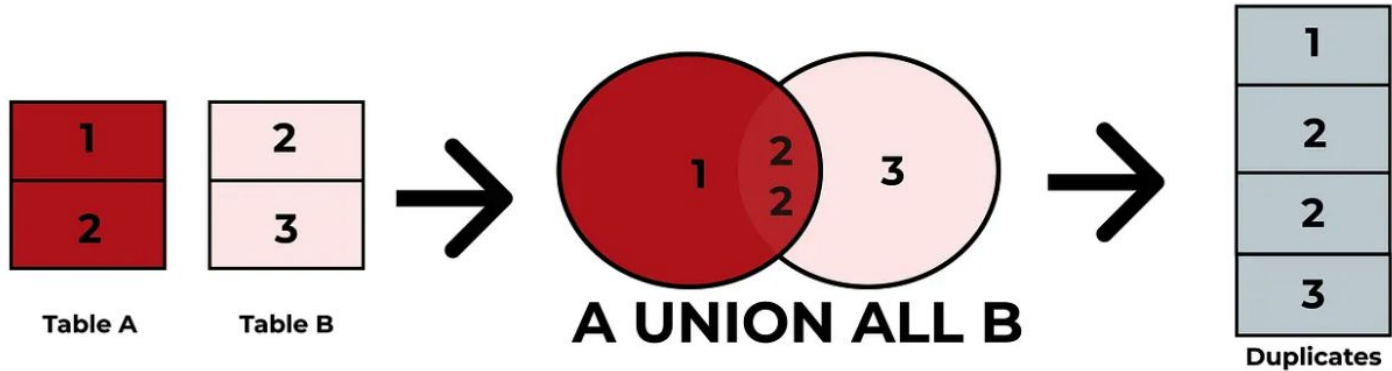
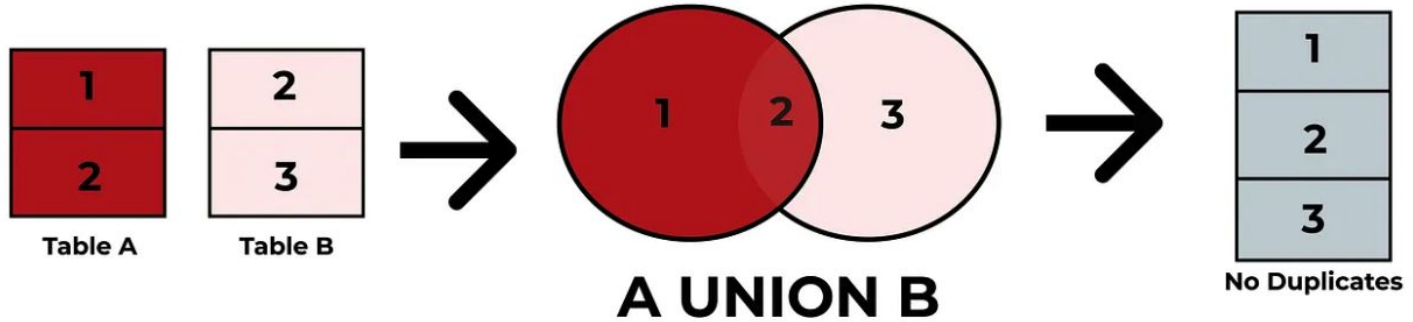


```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```

SQL UNIONS



Employee

EmployeeID	Ename	DeptID	Salary
1001	John	2	4000
1002	Anna	1	3500
1003	James	1	2500
1004	David	2	5000
1005	Mark	2	3000
1006	Steve	3	4500
1007	Alice	3	3500

SELECT DeptID, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DeptID;

GROUP BY
Employee Table
using DeptID

DeptID	AVG(Salary)
1	3000.00
2	4000.00
3	4250.00



Aggregate Functions

SUM(): Returns the sum or total of each group.

COUNT(): Returns the number of rows of each group.

AVG(): Returns the average and mean of each group.

MIN(): Returns the minimum value of each group.

MAX(): Returns the maximum value of each group.

Employee

EmployeeID	Ename	DeptID	Salary
1001	John	2	4000
1002	Anna	1	3500
1003	James	1	2500
1004	David	2	5000
1005	Mark	2	3000
1006	Steve	3	4500
1007	Alice	3	3500

```
SELECT DeptID, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DeptID;
```

GROUP BY
Employee Table
using DeptID

DeptID	AVG(Salary)
1	3000.00
2	4000.00
3	4250.00

```
SELECT DeptID, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DeptID
HAVING AVG(Salary) > 3000;
```

HAVING

DeptID	AVG(Salary)
2	4000.00
3	4250.00

Primary key (PK)

У кожній таблиці БД може бути первинний ключ. Під первинним ключем розуміють поле або набір полів, що однозначно (унікально) ідентифікують запис. Первинний ключ має бути мінімально достатнім: він має складатися з полів, видалення яких із первинного ключа не позначиться з його унікальності.

Foreign key(FK)

Забезпечує однозначний логічний зв'язок між таблицями однієї БД.

